北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

# 固体物理

## 第九章: 费米面和金属

殷志平
北京师范大学物理与天文学院
2026年春



# 本课程大纲：晶体的结构和物性

- 晶体结构
  - 实空间: 第一章
  - 倒空间: 第二章
- 晶体原子构成: 第三章
- 晶体振动(声子): 第四章
- 热学性质: 第五章
- 电子性质
  - 自由电子费米气: 第六章
  - 能带: 第七章
- **晶体分类(能带)**
  - 半导体: 第八章
  - **金属: 第九章**
  - 超导体: 第十章



# 第九章: 费米面和金属

- 能带的简约表示和扩展表示
- 费米面的结构
- 电子轨道、空穴轨道、开放轨道
- 能带的计算: 紧束缚模型
- 费米面的实验测量: 德哈斯-范阿尔芬效应



# 能带的简约表示和扩展表示

➢在第八章，我们证明了波矢$k'$在第一布里渊区外的本征波函数和本征值都可以用一个在第一布里渊区内的对应的波矢$k$的本征波函数和本征值表示，$k'$和$k$通过一个晶格的倒格矢联系

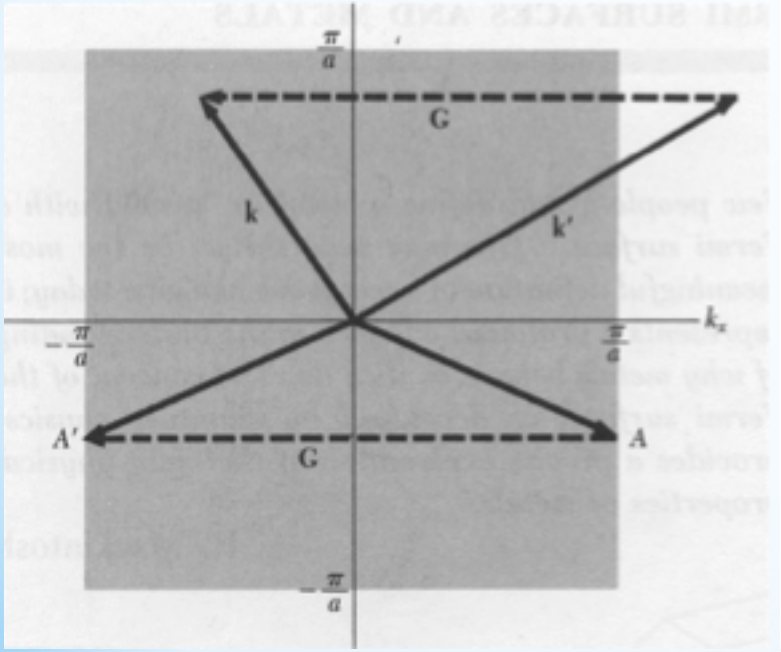
$$k' = k + G$$

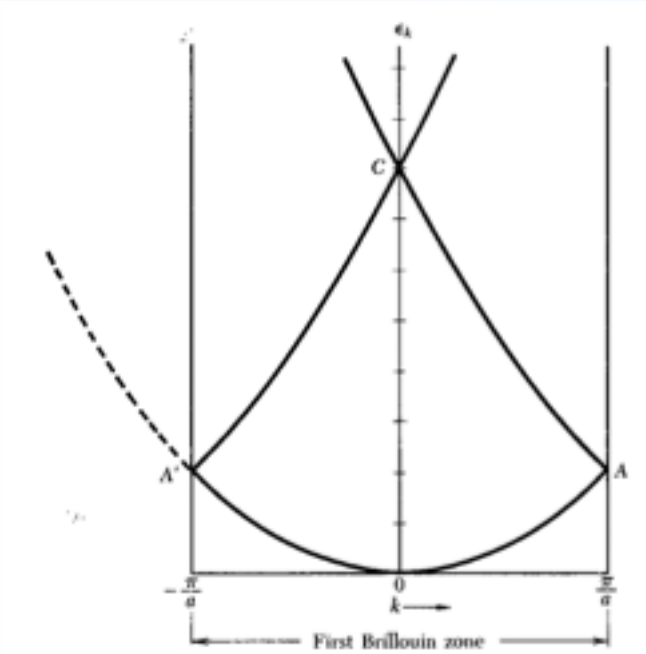
$$\psi_{nk'}(\boldsymbol{r}) = \psi_{nk+\boldsymbol{G}}(\boldsymbol{r}) = \psi_{nk}(\boldsymbol{r})$$

$$\varepsilon_{nk'} = \varepsilon_{nk+\boldsymbol{G}} = \varepsilon_{nk}$$

➢因此总是可以把晶体的电子能带在第一布里渊区表示出来。





# 能带的简约表示和扩展表示

- 扩展能区图示，其中不同的能带描绘于波矢空间中不同的布里渊区内
- 约化能区图示，其中所有的能带都绘入第一布里渊区内
- 周期能区图示，其中在每一布里渊区内给出所有的能带

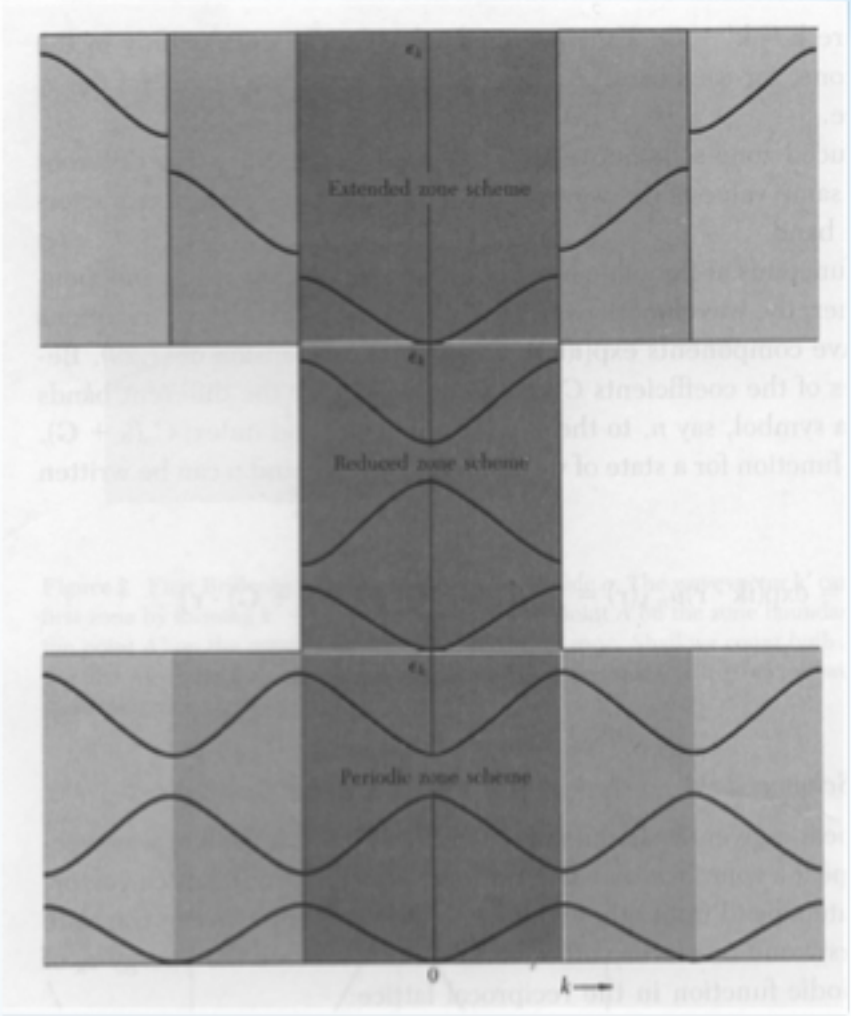



图5 在三种不同的能区图式中给出的能带



# 第九章: 费米面和金属

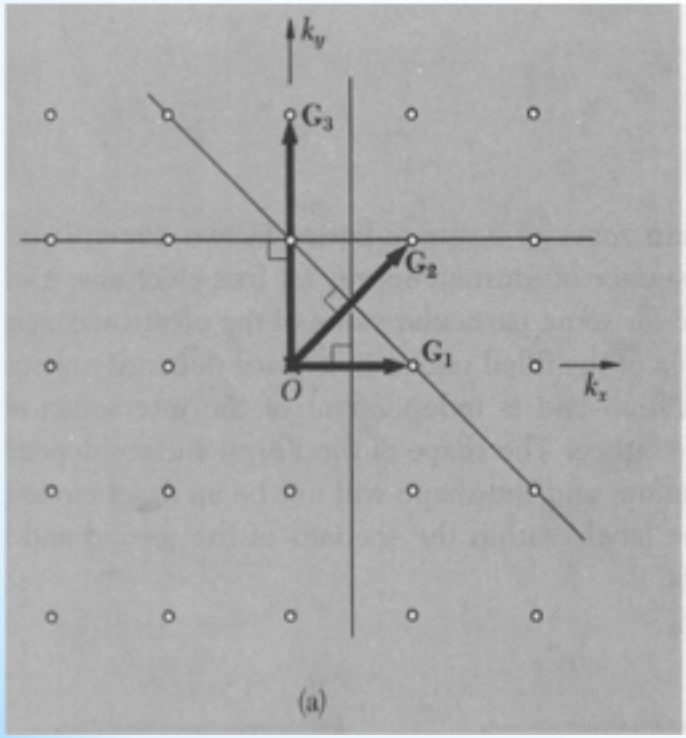
- 能带的简约表示和扩展表示
- **费米面的结构**
- 电子轨道、空穴轨道、开放轨道
- 能带的计算: 紧束缚模型
- 费米面的实验测量: 德哈斯-范阿尔芬效应

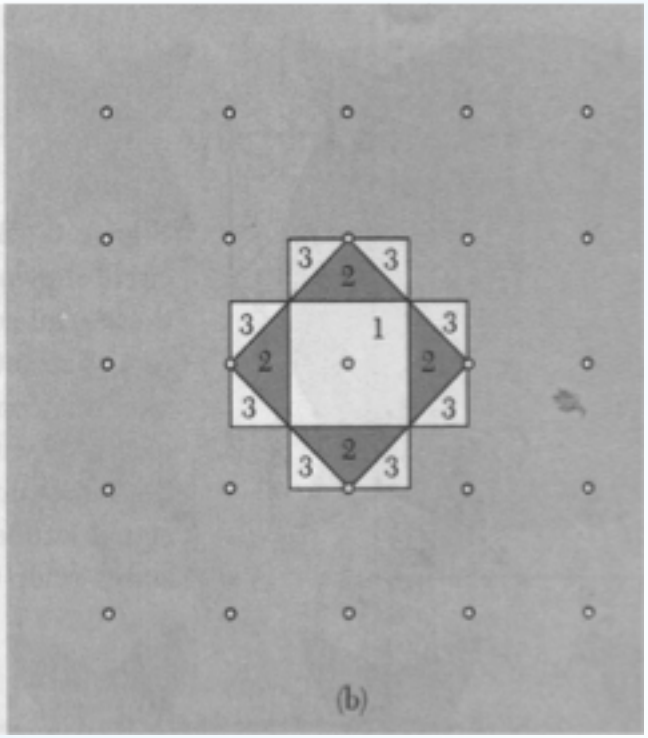


# 费米面的结构

- 费米面是倒空间中满足电子能量本征值等于费米能，即$\varepsilon(\boldsymbol{k}) = \varepsilon_F$的所有波矢$\boldsymbol{k}$的集合构成的曲面，即等能面。
- 布里渊区：“第n个布里渊区是从第n-1个布里渊区出发，只经过一个布拉格平面（即布里渊区边界），除了进入第n-2个布里渊区外，所能到达的所有点的集合。”





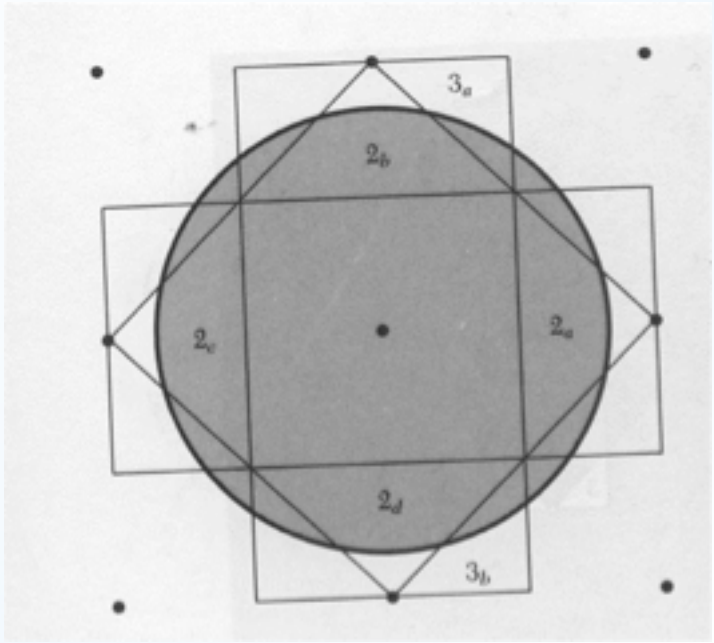
# 费米面的结构：自由电子

- 二维自由电子的费米面是一个圆，圆的半径由其电子浓度决定。让属于同一布里渊区的费米面的各分片彼此分离不太方便的。如果能变换到约化能区图式，则这种情况能得到改善。
- 总电子数

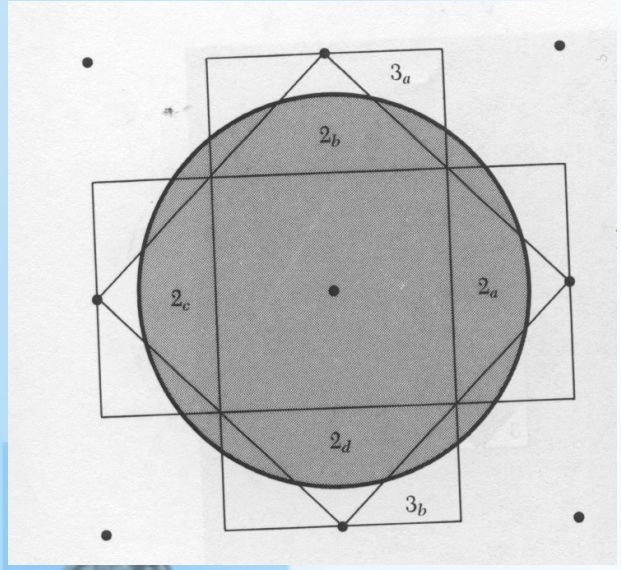
$$N = 2\frac{\pi k_F^2}{(2\pi/L)^2} = \frac{Sk_F^2}{2\pi}$$

- $k_F = (2\pi N/S)^{1/2} = (2\pi n)^{1/2}/a$
- $k_F = \sqrt{\frac{2n}{\pi}}\frac{\pi}{a}$

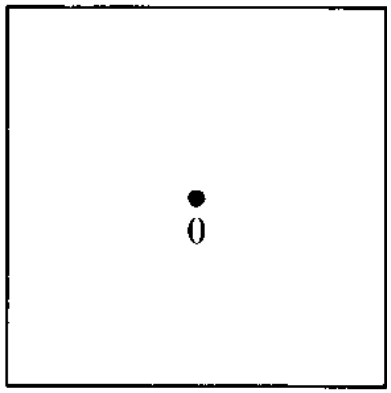
n为一个原胞内的自由电子数，为晶格常数



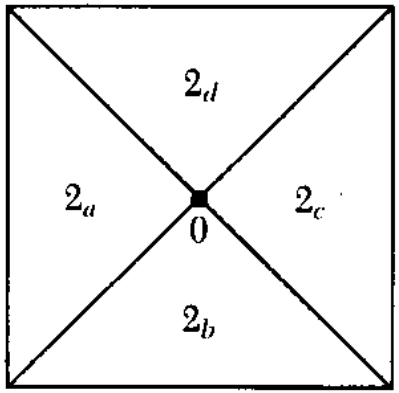
# 费米面的结构：自由电子



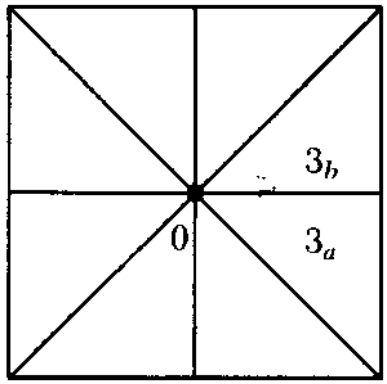

**把属于同一布里渊区的费米面移到一起**




1st zone

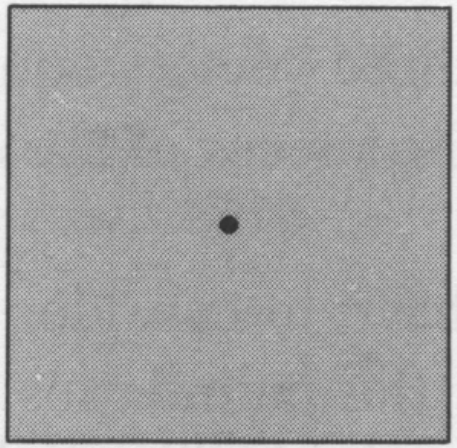



2nd zone

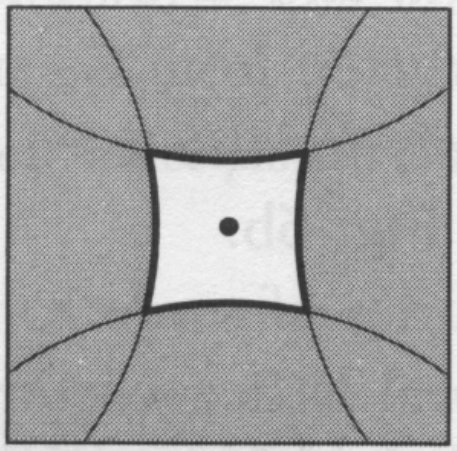



3rd zone

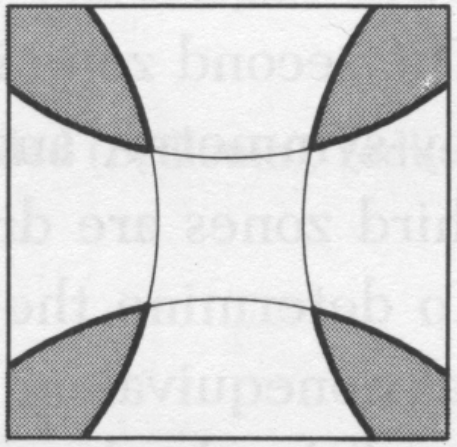




1st zone



2nd zone

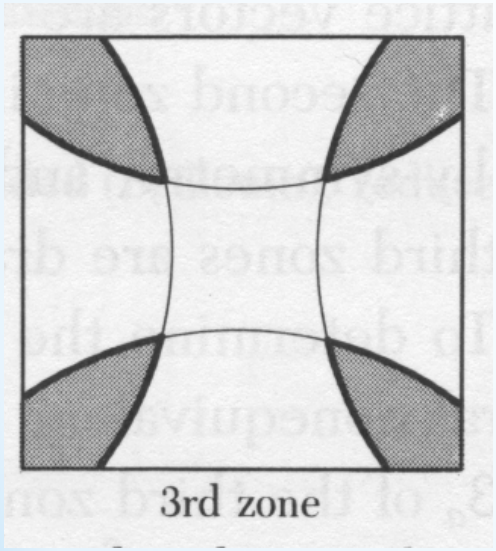


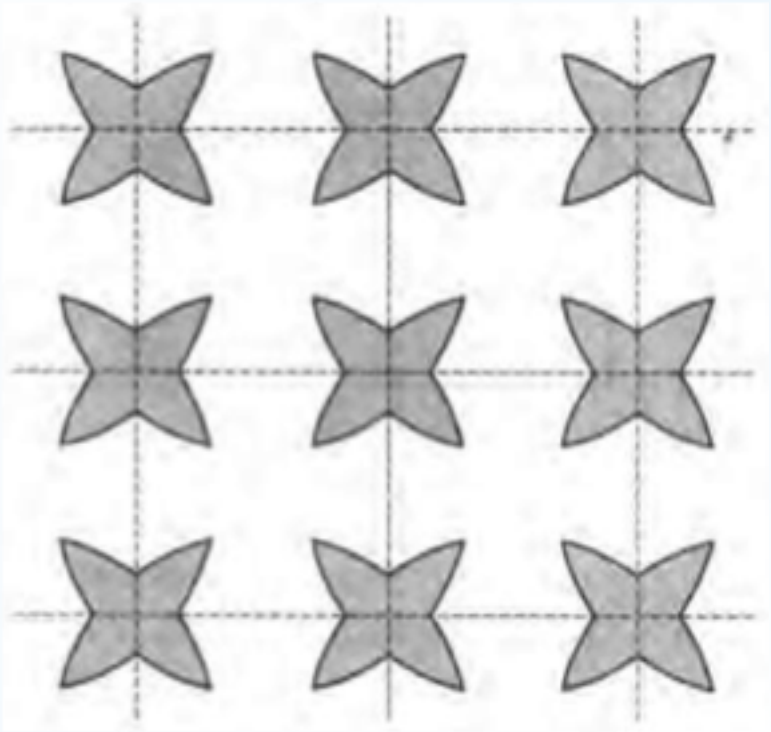
3rd zone

# 费米面的结构：自由电子

- 第三布里渊区被组合拼成正方形后，费米面的各个组成部分看来仍是非连通的。转换周期能区图式后，则这类费米面将组合成“玫瑰花“图案。



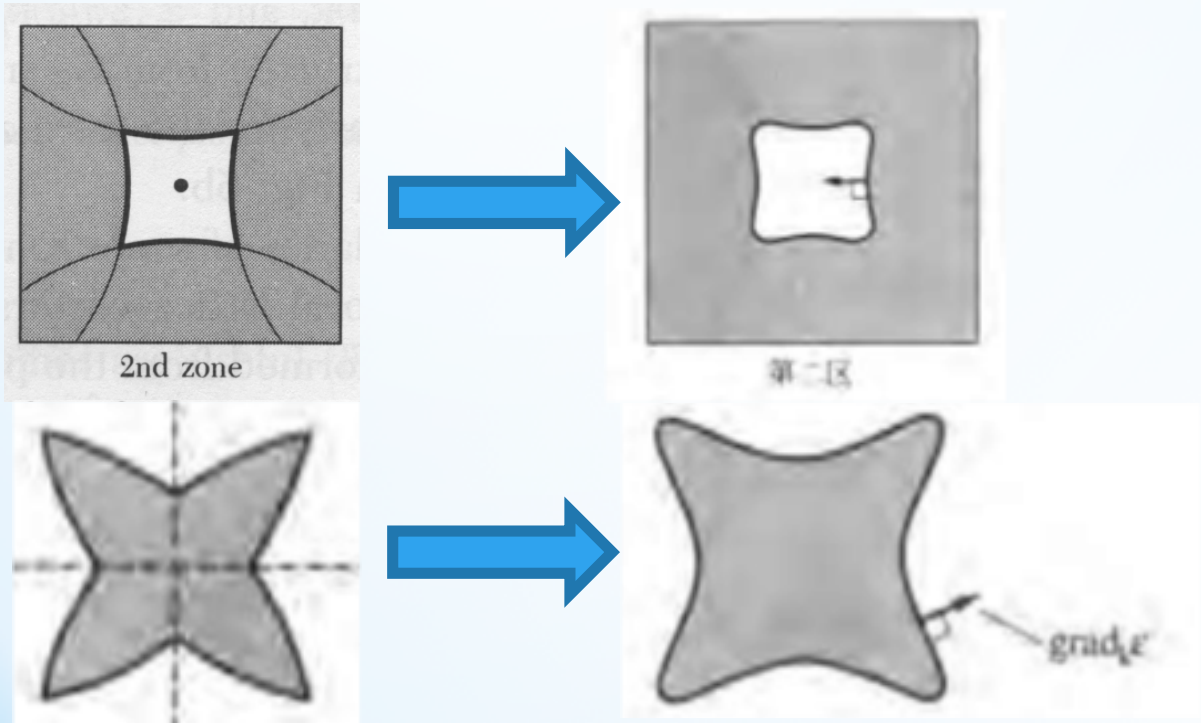


# 费米面的结构：近自由电子

- 周期性势场会对自由电子费米面进行修正
  - 在布里渊区边界处产生能隙。
  - 费米面几乎总是与布里渊区边界垂直地交截
  - 费米面的尖锐角圆滑化
  - 费米面所包围的总体积仅仅依赖于电子浓度，而与晶格相互作用的具体情况无关





# 第九章: 费米面和金属

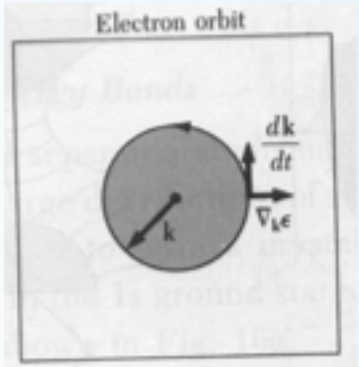
- 能带的简约表示和扩展表示
- 费米面的结构
- **电子轨道、空穴轨道、开放轨道**
- 能带的计算: 紧束缚模型
- 费米面的实验测量: 德哈斯-范阿尔芬效应

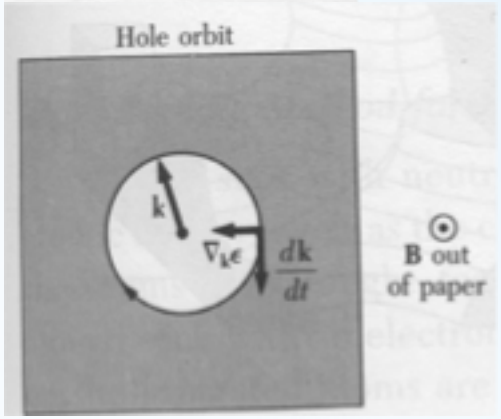


# 电子轨道、空穴轨道、开放轨道

➢在静磁场中，电子在垂直于$\boldsymbol{B}$的平面上沿等能曲线运动，则费米面上的电子沿费米面上的一条曲线运动（这条曲线为垂直于$\vec{B}$的平面和费米面的交线）

$$\hbar\frac{d\boldsymbol{k}}{dt} = -\frac{e}{\hbar c}\nabla_{\boldsymbol{k}}\varepsilon(\boldsymbol{k}) \times \boldsymbol{B}$$




➢电子轨道

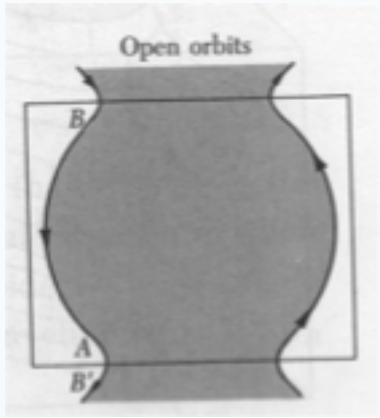
闭合轨道包含的较小区域是占据态

➢空穴轨道

闭合轨道包含的较小区域是未占据态

➢开放轨道

轨道不闭合






# 第九章: 费米面和金属

- 能带的简约表示和扩展表示
- 费米面的结构
- 电子轨道、空穴轨道、开放轨道
- **能带的计算: 紧束缚模型**
- 费米面的实验测量: 德哈斯-范阿尔芬效应



# 能带的计算

➢能带的计算需要求解薛定谔方程

$$H\psi_{nk}(\boldsymbol{r}) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\boldsymbol{r})\right)\psi_{nk}(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_{nk}\,\psi_{nk}(\boldsymbol{r})$$

➢势场$U(\boldsymbol{r})$可以写成原子势场的叠加

$$U(\boldsymbol{r}) = \sum_{mj} V_j(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R_m} - \boldsymbol{\tau_j})$$

$\boldsymbol{R_m}$ 为晶格矢量， $\boldsymbol{\tau_j}$ 为原胞中第 $j$ 个原子在原胞中的坐标，$V_j$为原胞中第$j$个原子的势场



# 能带的计算

- 本征波函数$\psi_n(\boldsymbol{r})$可以用不同的基组展开，常见的有:
- 用原子的轨道波函数展开，这样发展出

1.原子轨道线性组合(Linear Combination of Atomic Orbitals, LCAO)方法;

2. 线性Muffin-Tin轨道(Linear Muffin-Tin Orbital, LMTO)方法

3.线性缀加平面波( Linearized Augmented Plane Wave, LAPW)方法

这些方法中，原子附近的势场采用真实的原子势场。

- 用平面波展开，这样发展出赝势方法。在这个方法里，原子的势场用一个赝势场代替。



# 紧束缚近似(Tight-Binding Approximation)

- 紧束缚近似: 用原子的电子轨道波函数组合近似晶体中电子的波函数，电子在一个原子附近时，将主要受到该原子势场的作用，把其他原子势场的作用看成是微扰作用，由此可以得到电子的原子能级与晶体中能带之间的相互联系。

$$\Phi_{ijk}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m} e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{R}_m+\boldsymbol{\tau}_j)} \phi_{ij}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{\tau}_j)$$

$$\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = \sum_{ij} c_{ijk}\Phi_{ijk}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{mij} c_{ijk} e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{R}_m+\boldsymbol{\tau}_j)} \phi_{ij}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{\tau}_j)$$

- $\phi_{ij}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{\tau}_j)$为$\boldsymbol{R}_m$原胞中位于$\boldsymbol{\tau}_j$的原子的第$i$个原子轨道，其满足

$$\begin{aligned} & H_{mj}\phi_{ij}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{\tau}_j) \\ &= \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_j(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{\tau}_j)\right)\phi_{ij}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{\tau}_j) \\ &= \varepsilon_{ij}\,\phi_{ij}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{\tau}_j) \end{aligned}$$



# 紧束缚近似(Tight-Binding Approximation)

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\boldsymbol{r})\right)\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_{n\boldsymbol{k}}\,\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$$

$$\left(H_{mj} + U(\boldsymbol{r}) - V_j(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{\tau}_j)\right)\sum_{mij} c_{ij\boldsymbol{k}}e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{R}_m+\boldsymbol{\tau}_j)}\phi_{ij}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{\tau}_j)$$

$$= \varepsilon_{n\boldsymbol{k}}\sum_{mij} c_{ij\boldsymbol{k}}e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{R}_m+\boldsymbol{\tau}_j)}\phi_{ij}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{\tau}_j)$$

$$\sum_{mij} c_{ij\boldsymbol{k}}e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{R}_m+\boldsymbol{\tau}_j)}(\varepsilon_{ij} - \varepsilon_{n\boldsymbol{k}} + U(\boldsymbol{r}) - V_j(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{\tau}_j))\phi_{ij}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{\tau}_j) = 0$$

➢将上式乘以$\Phi^*_{i'j'\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$并积分，可得

$$\sum_{m'mij} c_{ij\boldsymbol{k}}e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{R}_{m'}+\boldsymbol{\tau}_j-\boldsymbol{\tau}_{j'})}\left[\left(\varepsilon_{ij} - \varepsilon_{n\boldsymbol{k}}\right)s_{ijmi'j'm'} + t_{ijmi'j'm'}\right] = 0$$



# 紧束缚近似(Tight-Binding Approximation)

➢其中，$s_{ijmi'j'm'}$为波函数的交叠积分，$t_{ijmi'j'm'}$为电子由$\phi_{ij}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{\tau}_j)$轨道跃迁到$\phi_{i'j'}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_{m'}-\boldsymbol{\tau}_{j'})$轨道的跃迁常数

$$s_{ijmi'j'm'}=\int d^3\boldsymbol{r}\ \phi^*_{i'j'}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_{m'}-\boldsymbol{\tau}_{j'})\phi_{ij}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{\tau}_j)$$

同一个原子不同原子轨道正交，其交叠积分为0，一般不同原子的原子轨道交叠积分很小，也近似为0，因此

$$s_{ijmi'j'm'}=\delta_{ii'}\delta_{jj'}\delta_{mm'}$$

$$t_{ijmi'j'm'}$$

$$=-\int d^3\boldsymbol{r}\ \phi^*_{i'j'}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_{m'}-\boldsymbol{\tau}_{j'})\left(U(\boldsymbol{r})-V_j(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{\tau}_j)\right)\phi_{ij}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{\tau}_j)$$

$$=-\int d^3\boldsymbol{r}\ \phi^*_{i'j'}(\boldsymbol{r}-(\boldsymbol{R}_{m'}-\boldsymbol{R}_m)-\boldsymbol{\tau}_{j'})\left(U(\boldsymbol{r})-V_j(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{\tau}_j)\right)\phi_{ij}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{\tau}_j)$$

$$=t_{iji'j'm'-m}$$

# 紧束缚近似(Tight-Binding Approximation)

$$\sum_{m'mij} c_{ijk} e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{R}_{m'}+\boldsymbol{\tau}_j-\boldsymbol{\tau}_{j'})}\left[\left(\varepsilon_{ij}-\varepsilon_{nk}\right)s_{ijmi'j'm'}-t_{ijmi'j'm'}\right]=0$$

可以简化为

$$Nc_{i'j'k}\left(\varepsilon_{i'j'}-\varepsilon_{nk}\right)-\sum_{m'mij} c_{ijk} e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{R}_m-\boldsymbol{R}_{m'}+\boldsymbol{\tau}_j-\boldsymbol{\tau}_{j'})} t_{iji'j'(m'-m)}=0$$

$$c_{i'j'k}\left(\varepsilon_{i'j'}-\varepsilon_{nk}\right)-\sum_{ij} c_{ijk} e^{-i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{\tau}_{j'}-\boldsymbol{\tau}_j)}\sum_{m'-m} e^{-i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{R}_{m'}-\boldsymbol{R}_m)} t_{iji'j'(m'-m)}=0$$

- 交换$i'j'$和$ij$, $m'$和$m$

$$c_{ijk}\left(\varepsilon_{ij}-\varepsilon_{nk}\right)-\sum_{i'j'} c_{i'j'k} e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{\tau}_{j'}-\boldsymbol{\tau}_j)}\sum_{m-m'} e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{R}_{m'}-\boldsymbol{R}_m)} t_{i'j'ij(m'-m)}=0$$



# 紧束缚近似(Tight-Binding Approximation)

$$c_{ijk}\left(\varepsilon_{ij}-\varepsilon_{nk}\right)-\sum_{i'j'}c_{i'j'k}e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{\tau}_{j'}-\boldsymbol{\tau}_j)}\sum_{m-m'}e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{R}_{m'}-\boldsymbol{R}_m)}t_{i'j'ij(m'-m)}=0$$

- 若原胞内位于$\boldsymbol{\tau_j}$的原子的有$n_j$个原子轨道，则一个原胞内有$M=\sum_j n_j$个轨道, 上述方程是$M$个线性方程组, 方程有非零解要求$c_{ijk}$的系数的行列式为0，写出矩阵的形式

$$(H(\boldsymbol{k})-\varepsilon_{nk})_{ij,\,i'j'}=\left(\varepsilon_{ij}-\varepsilon_{nk}\right)\delta_{ii'}\delta_{jj'}-e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{\tau}_{j'}-\boldsymbol{\tau}_j)}\sum_m e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_m}t_{i'j'ijm}$$

- 对角化这个矩阵即可求出$\varepsilon_{nk}$
- 定义Onsite energy(就地能量)

$$E_{ij}=\varepsilon_{ij}-t_{ijijm=0}=<\phi_{ij}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{\tau_j})\,|H|\,\phi_{ij}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{\tau_j})>$$



# 紧束缚近似(Tight-Binding Approximation)

$$(H(\boldsymbol{k})-\varepsilon_{n\boldsymbol{k}})_{ij,\,i'j'}=\left(\varepsilon_{ij}\ -\varepsilon_{n\boldsymbol{k}}\right)\delta_{ii'}\delta_{jj'}-e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{\tau}_{j'}-\boldsymbol{\tau}_{j})}\sum_{m}e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_{m}}t_{i'j'ijm}$$

- 对于简单晶格，每个原胞只包含一个原子，且只处理一个轨道，则$i\equiv i'\equiv 1, j\equiv j'\equiv 1$, 上式化简为

$$\varepsilon_{\boldsymbol{k}}=\varepsilon_0-\sum_{m}e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}m}t_m$$

- 若只有最近邻跃迁参数$t_1$不为0，则

$$\varepsilon_{\boldsymbol{k}}=\varepsilon_0-t_{\boldsymbol{0}}-t_{\boldsymbol{1}}\sum_{\boldsymbol{R}_{nn}}e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_{nn}}=E_{\boldsymbol{0}}-t_{\boldsymbol{1}}\sum_{\boldsymbol{R}_{nn}}e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_{nn}}$$



# 紧束缚近似(Tight-Binding Approximation)

➢对于简单立方晶体， $\boldsymbol{R}_{nn} = (\pm a, 0,0), (0, \pm a, 0), (0, 0, \pm a)$

$$\varepsilon_{\boldsymbol{k}} = E_0 - t_1 \sum_{\boldsymbol{R}_{nn}} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_{nn}} = E_0 - 2t_1(cosk_x a + cosk_y a + cosk_z a)$$

➢对于体心立方晶体， $\boldsymbol{R}_{nn} = (\pm\frac{a}{2}, \pm\frac{a}{2}, \pm\frac{a}{2})$

$$\varepsilon_{\boldsymbol{k}} = E_0 - t_1 \sum_{\boldsymbol{R}_{nn}} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_{nn}} = E_0 - 8t_1 cos(k_x a/2)cos(k_y a/2)cos(k_z a/2)$$

➢对于面心立方晶体， $\boldsymbol{R}_{nn} = \left(\pm\frac{a}{2}, \pm\frac{a}{2}, 0\right), \left(\pm\frac{a}{2}, 0, \pm\frac{a}{2}\right), =$
$(0, \pm\frac{a}{2}, \pm\frac{a}{2})$

$$\varepsilon_{\boldsymbol{k}} = E_0 - t_1 \sum_{\boldsymbol{R}_{nn}} e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_{nn}}$$
$$= E_0 - 4t_1[cos(k_x a/2)cos(k_y a/2) + cos(k_y a/2)cos(k_z a/2)$$
$$+ cos(k_x a/2)cos(k_z a/2)]$$



# 紧束缚近似(Tight-Binding Approximation)

$$(H(\boldsymbol{k})-\varepsilon_{n\boldsymbol{k}})_{ij,\,i'j'}=\left(\varepsilon_{ij}\ -\varepsilon_{n\boldsymbol{k}}\right)\delta_{ii'}\delta_{jj'}-e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{\tau}_{j'}-\boldsymbol{\tau}_{j})}\sum_{m}e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_{m}}t_{i'j'ijm}$$

- 对于复式晶格，设每个原胞只包含两个原子，且每个原子只处理一个轨道，则$i\equiv i'\equiv 1,\ j,j'=1,2$, 上式化简为

$$(H(\boldsymbol{k})-\varepsilon_{n\boldsymbol{k}})_{j,j'}=\left(\varepsilon_{j}\ -\varepsilon_{n\boldsymbol{k}}\right)\delta_{jj'}-e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{\tau}_{j'}-\boldsymbol{\tau}_{j})}\sum_{m}e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_{m}}t_{j'jm}$$

- 这时$H(\boldsymbol{k})$为一个2×2的矩阵。



# 紧束缚近似(Tight-Binding Approximation)

➢考虑一个二维简单正方晶格，两个不同的原子分别位于A(0,0), B(0.5a,0.5a). 只有最近邻跃迁参数$t_1$不为0，则

$$(H(\boldsymbol{k})-\varepsilon_{n\boldsymbol{k}})_{1,1}=(\varepsilon_1-\varepsilon_{n\boldsymbol{k}})-t_{A0}=\varepsilon_A-\varepsilon_{n\boldsymbol{k}}$$

$$(H(\boldsymbol{k})-\varepsilon_{n\boldsymbol{k}})_{2,2}=(\varepsilon_2-\varepsilon_{n\boldsymbol{k}})-t_{B0}=\varepsilon_B-\varepsilon_{n\boldsymbol{k}}$$

$$(H(\boldsymbol{k})-\varepsilon_{n\boldsymbol{k}})_{1,2}=-e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{\tau}_2-\boldsymbol{\tau}_1)}\sum_m e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_m}t_{21m}$$

$$=-t_1e^{i\left(\frac{k_xa}{2}+\frac{k_ya}{2}\right)}\left(1+e^{-ik_xa}+e^{-ik_ya}+e^{-i(k_xa+k_ya)}\right)$$

$$=-4t_1cos(k_xa/2)cos(k_ya/2)$$

$$(H(\boldsymbol{k})-\varepsilon_{n\boldsymbol{k}})_{2,1}=-e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{\tau}_1-\boldsymbol{\tau}_2)}\sum_m e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}_m}t_{21m}$$

$$=-t_1e^{-i\left(\frac{k_xa}{2}+\frac{k_ya}{2}\right)}\left(1+e^{ik_xa}+e^{ik_ya}+e^{i(k_xa+k_ya)}\right)$$

$$=-4t_1cos(k_xa/2)cos(k_ya/2)$$



# 第九章: 费米面和金属

- 能带的简约表示和扩展表示
- 费米面的结构
- 电子轨道、空穴轨道、开放轨道
- 能带的计算: 紧束缚模型
- **费米面的实验测量: 德哈斯-范阿尔芬效应**

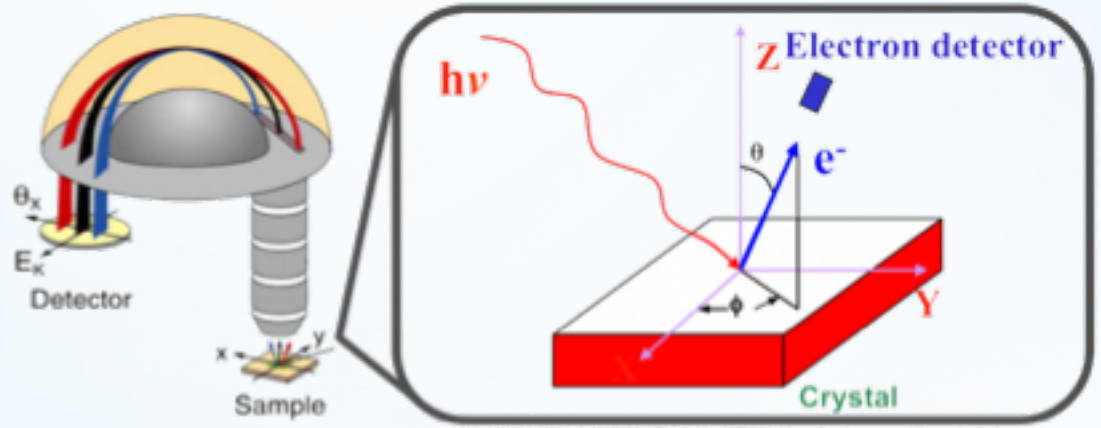


# 费米面的实验测量

- 费米面的形状和大小对金属的很多性质至关重要，包括导电、光学、超导和磁性等等。
- 费米面的测量要求很高的样品质量和很低的温度。
- 常见的测量费米面的方法包括:
- 角分辨光电子能谱(Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy, ARPES)

$A(k, \omega)$






- 准粒子干涉(Quasi-Particle Interference, QPI)
- 德哈斯-范阿尔芬效应(de Haas-van Alphen effect)

# 朗道能级(Landau Levels)

- 自由电子在没有外加磁场的时候，能量为

$$E(\boldsymbol{k}) = \frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{k}^2 = \frac{\hbar^2}{2m}\left(k_x{}^2 + k_y{}^2 + k_z{}^2\right)$$

- 沿z方向加上恒定静外磁场B后，电子的能量在xy平面量子化，出现朗道能级

$$E(\boldsymbol{k}, \boldsymbol{B}) = E_n + \frac{\hbar^2}{2m}k_z{}^2 = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_c + \frac{\hbar^2}{2m}k_z{}^2$$

- $n$为朗道能级数， $\omega_c = \frac{eB}{mc}$为回旋角频率
- 计入自旋后，朗道能级的简并度为

$$D = \frac{L^2 e}{\pi\hbar c}B$$

$L$为xy平面的边长。



# 电子在磁场中的轨道量子化

➢在静外磁场中，电子的动量由运动动量和场动量组成

$$\boldsymbol{p} = \hbar\boldsymbol{k} - e\boldsymbol{A}/c$$

$\boldsymbol{A}$为矢势， $\mathbf{B} = \nabla\times\boldsymbol{A}$

➢自由电子在xy平面的轨道量子化

$$\oint \boldsymbol{p}\cdot d\boldsymbol{r} = \oint \hbar\boldsymbol{k}\cdot d\boldsymbol{r} - \frac{e}{c}\oint \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r} = \left(n+\frac{1}{2}\right)2\pi\hbar$$

➢定义Φ为实空间中通过电子轨道的磁通量

➢由电子的运动方程$\hbar\frac{d\boldsymbol{k}}{dt} = -\frac{e}{c}\boldsymbol{v}\times\mathbf{B} = -\frac{e}{c}\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}\times\mathbf{B}$可得

$$\hbar\boldsymbol{k} = -\frac{e}{c}\boldsymbol{r}\times\mathbf{B} + \mathbf{C}, \qquad \mathbf{C}\text{为常数}$$

$$\oint \hbar\boldsymbol{k}\cdot d\boldsymbol{r} = -\frac{e}{c}\oint \boldsymbol{r}\times\mathbf{B}\cdot d\boldsymbol{r} = \frac{e}{c}\mathbf{B}\cdot\oint \boldsymbol{r}\times d\boldsymbol{r} = \frac{2e}{c}\Phi$$

$$-\frac{e}{c}\oint \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r} = -\frac{e}{c}\iint \nabla\times\boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{s} = -\frac{e}{c}\iint \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{s} = -\frac{e}{c}\Phi$$



# 电子在磁场中的轨道量子化

$$\oint \boldsymbol{p}\cdot d\boldsymbol{r} = \oint \hbar\boldsymbol{k}\cdot d\boldsymbol{r} - \frac{e}{c}\oint \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r} = \frac{e}{c}\Phi = \left(n+\frac{1}{2}\right)2\pi\hbar$$

- 实空间中通过电子轨道的磁通量也是量子化的

$$\Phi_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{2\pi\hbar c}{e}$$

- 设自由电子在第n个朗道能级中在实空间和倒空间的轨道面积分别为$A_n$和$S_n$, 由$\hbar\frac{d\boldsymbol{k}}{dt} = -\frac{e}{c}\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}\times\mathbf{B}$可得$\Delta r = (\hbar c/eB)\Delta k$, $A_n = (\hbar c/eB)^2 S_n$

$$\Phi_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{2\pi\hbar c}{e} = BA_n = B(\hbar c/eB)^2 S_n$$

- 电子在倒空间中轨道的面积为

$$S_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{2\pi e}{\hbar c}B$$

- 在金属中，导电子在费米面上运动。在费米面实验中，一般对相继轨道(n, n+1)的增量$\Delta B$感兴趣，这两个轨道在k空间在费米面上所围成的面积相同



# 德哈斯-范阿尔芬效应

$$\Delta\left(\frac{1}{B}\right)=\frac{1}{B_{n+1}}-\frac{1}{B_n}=\frac{2\pi e}{\hbar c}\frac{1}{S}$$

- 相等的1/B的增量将使全同的轨道复现。这里S是金属费米面垂直于外加磁场方向的截面的最大值或最小值。通过测量金属性质随1/B变化的周期，得到$\Delta\left(\frac{1}{B}\right)$就可以得到相应的费米面截面的极值面积。通过改变外磁场的方向得到费米面截面的极值面积随方向的变化就可以得到费米面的三维形状和大小。
- 德哈斯-范阿尔芬效应可以得到费米面的三维形状和大小，但是无法得到费米面在布里渊区的位置。



# 德哈斯-范阿尔芬效应

- 在外磁场中，金属中的导电子在k空间中的两个相继轨道之间的面积为 $\Delta S = S_n - S_{n-1} = 2\pi eB/\hbar c$
- 因此一个朗道能级上的电子数，即朗道能级的简并度为

$$D = \frac{2\Delta S}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2} = \frac{L^2 e}{\pi \hbar c} B$$



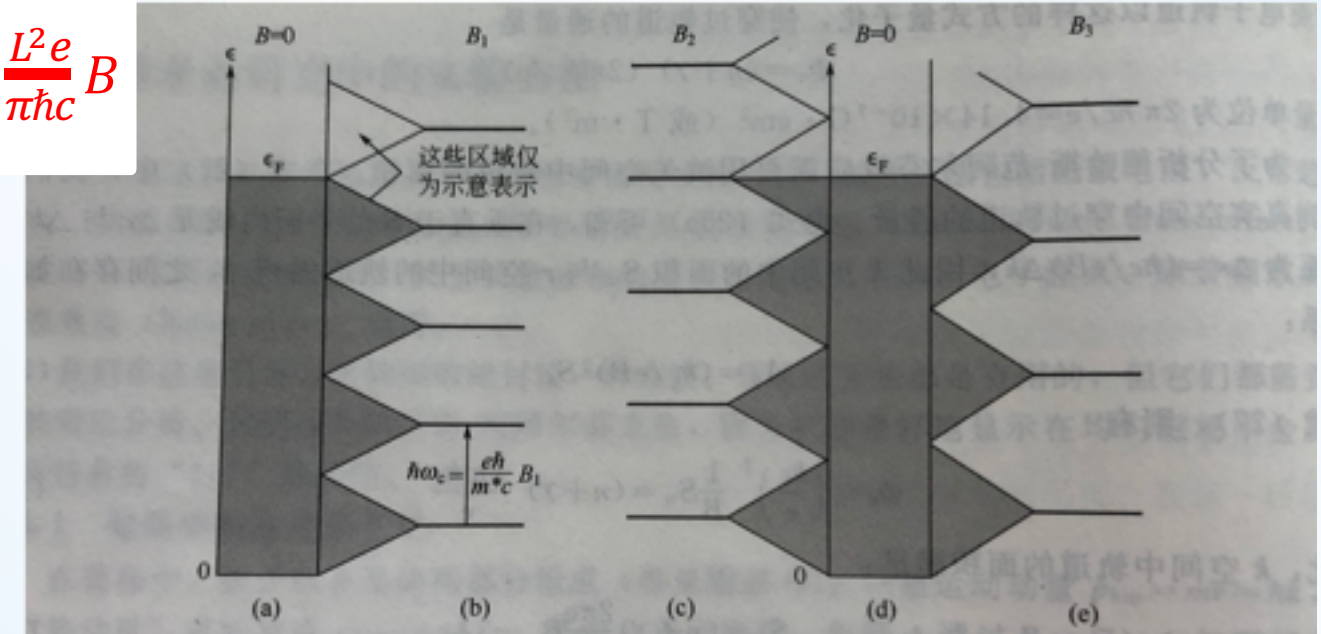



图 23　二维情况下自由电子在磁场中的德哈斯-范阿尔芬效应的解释示意图。未加磁场时，费米海中被充满的轨道是（a）和（d）中的阴影部分，在（b）、（c）和（e）中示出磁场中电子的能级。（b）中磁场值为 $B_1$，使电子总能量与无磁场时一样；在磁场 $B_1$ 中，由于轨道量子化使能量增加和能量减少的电子数相等；当磁场增至 $B_2$ 时，电子总能量增加，因为最上面的电子能量增加。在（e）中场为 $B_3$，能量又等于 $B=0$ 时的值。总能量在如 $B_1$，$B_2$，$B_3$…之类的点上为极小，而在如 $B_2$，$B_4$…诸点附近为极大。

# 第九章习题

1. P177:1
2. P177:2
3. P177:3
4. P177:4
5. P177:7
6. 边长a=0.4 nm的二维正方形格子，每个原胞含有一个一价的金属原子(如Cu，Au，Ag等)。利用紧束缚近似处理这个接近自由的s电子并求解以下问题，其中最近邻和次近邻的跃迁参数分别为$t_1$=0.4 eV和$t_2$ ($|t_2|<|t_1|$), s电子的Onsite energy(就地能量)为$E_s = 0$，其他跃迁参数为0.

(1).求出电子的能量色散关系$\varepsilon(k_x, k_y)$;

(2).画出$t_2$ =0和$t_2$ = $t_1$/8时$\varepsilon(k_x, k_y)$在第一布里渊区高对称方向$\Gamma(0,0) \to X(\pi/a, 0) \to M(\pi/a, \pi/a) \to \Gamma(0,0)$的能带图;

(3).求$t_2$ =0和$t_2$ = $t_1$/8时电子的态密度$D(\varepsilon)$并画出$D(\varepsilon)$~$\varepsilon$曲线。可用数值求解。

# 第九章习题

(4).画出$t_2$ =0时的费米面，并讨论| $t_2$ |由0增大时费米面会有哪些变化。

7. 用紧束缚近似求解石墨烯的电子结构。

石墨烯中C原子外层有1个2s电子和3个2p电子，其中的2s电子和2个2p电子$(2p_x, 2p_y)$与其最近邻的C原子形成$\sigma$共价键，剩下的一个$2p_z$电子与最近邻的C原子的$2p_z$电子形成$\pi$键。我们利用紧束缚近似处理由$2p_z$电子形成的$\pi$键的能带。设其最近邻的跃迁参数为t(~3.0 eV), $2p_z$电子的Onsite energy(就地能量)为$E_{2p_z} = 0$，其它的跃迁参数为0.

(1).求出$2p_z$电子的能量色散关系$\varepsilon(k_x, k_y)$;

(2).画出$\varepsilon(k_x, k_y)$在六角格子第一布里渊区高对称方向$\Gamma \to M \to K \to K' \to \Gamma$的能带图；(参见附图)

(3). 证明在K和K'点附近$\varepsilon(k_x, k_y)$具有线性色散关系。

# 第九章习题

附图: 石墨烯的晶体结构(左图)和第一布里渊区及倒格子基矢(右图)。

